

Вопрос 1

Не завершен

Балл: 100

❗ Открыть вопрос

На завод есть 10000 заготовок, из которых делают болты и гайки. Из каждой заготовки с вероятностью 1/2 делают болт, и с вероятностью 1/2 - гайку. Даже если решено сделать болт из данной заготовки, то с вероятностью 0.05 мастер ошибается и делает гайку. С помощью теоремы Муавра-Лапласа найдите приближенное значение вероятности того, что хотя бы 1000 изготовленных изделий - болты. Сформулируйте гипотезу и запишите полученное число в ответ.

Ответ:

~0.16

Проверить

Вопрос 8

Не завершен

Балл: 100

❗ Открыть вопрос

Пусть $(X_1, \dots, X_n)$ - случайный вектор с вектором математических ожиданий $(2, 1, 1)$ и матрицей ковариаций $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Запишите $E(X_1 X_2)$.

Ответ:

1

Проверить

Вопрос 10

Не завершен

Балл: 100

❗ Открыть вопрос

Дано множество $R_5 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Производится 5 испытаний Бернулли с вероятностью успеха 1/3. Если в i -ом испытании успех, то элемент i попадает в строившееся случайное множество A . Иначе не попадает. В итоге образуется $A \subseteq R_5$. Аналогично (как бы забыли про A) можно рассмотреть множество B . Найдите вероятность того, что множества A и B не пересекаются и дают в объединении все множество R_5 . Запишите ответ в виде обыкновенной несократимой дроби a/b .

Ответ:

11/14141414

Проверить

Вопрос 3

Не завершен

Балл: 100

❗ Открыть вопрос

Пусть $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$ - множество элементарных исходов. Сколькими способами можно задать на нем?

Ответ:

15

Проверить

Вопрос 4

Не завершен

Балл: 100

❗ Открыть вопрос

Пусть ξ имеет плотность равную $\frac{4x+5-3x^2}{2}I(-3-\sqrt{3} \leq x \leq 2-\sqrt{3})$. Пусть, кроме того, $\eta = \frac{3}{1-x}$ - F -функция распределения случайной величины η . Найдите $F(1/\sqrt{3})$. Запишите ответ в виде обыкновенной несократимой дроби a/b .

Ответ:

Проверить

Вопрос 5

Не завершен

Балл: 100

❗ Открыть вопрос

Случайные величины X, Y независимы. X имеет равномерное распределение на отрезке $[2, 3]$ и Y - на отрезке $[1, 2]$. Вычислите $E(XY | X + Y = 4)$. Запишите ответ в виде обыкновенной несократимой дроби a/b .

Ответ:

Проверить

Вопрос 6

Не завершен

Балл: 100

❗ Открыть вопрос

Пусть ξ имеет равномерное распределение на множестве $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. Найдите сумму всех факториальных моментов ξ . Запишите ответ в виде обыкновенной несократимой дроби a/b .

Ответ:

Проверить

Вопрос 7

Не завершен

Балл: 100

❗ Открыть вопрос

Пусть F - функция распределения случайного вектора $(X, Y, X + Y)$, где X, Y - независимые случайные величины, при этом X имеет равномерное распределение на $\{-1, 1\}$, а Y имеет плотность $\frac{2}{\pi}I(x > 1)$. Вспомогательные Г.В.З.Д. Запишите ответ в виде обыкновенной несократимой дроби a/b .

Ответ:

Проверить

Вопрос 9

Не завершен

Балл: 100

❗ Открыть вопрос

Случайные величины X, Y независимы. X имеет равномерное распределение на отрезке $[2, 3]$ и Y - на отрезке $[1, 2]$. Вычислите $E(XY | X + Y = 4)$. Запишите ответ в виде обыкновенной несократимой дроби a/b .

Ответ:

Проверить

Вопрос 8

Не завершен

Балл: 100

❗ Открыть вопрос

Пусть $(X_1, \dots, X_n)$ - случайный вектор с вектором математических ожиданий $(2, 1, 1)$ и матрицей ковариаций $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Запишите $E(X_1 X_2)$.

Ответ:

1

Проверить

Вопрос 10

Не завершен

Балл: 100

❗ Открыть вопрос

Дано множество $R_5 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Производится 5 испытаний Бернулли с вероятностью успеха 1/3. Если в i -ом испытании успех, то элемент i попадает в строившееся случайное множество A . Иначе не попадает. В итоге образуется $A \subseteq R_5$. Аналогично (как бы забыли про A) можно рассмотреть множество B . Найдите вероятность того, что множества A и B не пересекаются и дают в объединении все множество R_5 . Запишите ответ в виде обыкновенной несократимой дроби a/b .

Ответ:

11/14141414

Проверить

Вопрос 3

Не завершен

Балл: 100

❗ Открыть вопрос

Пусть $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$ - множество элементарных исходов. Сколькими способами можно задать на нем?

Ответ:

15

Проверить

Вопрос 4

Не завершен

Балл: 100

❗ Открыть вопрос

Пусть ξ имеет плотность равную $\frac{4x+5-3x^2}{2}I(-3-\sqrt{3} \leq x \leq 2-\sqrt{3})$. Пусть, кроме того, $\eta = \frac{3}{1-x}$ - F -функция распределения случайной величины η . Найдите $F(1/\sqrt{3})$. Запишите ответ в виде обыкновенной несократимой дроби a/b .

Ответ:

Проверить

Вопрос 5

Не завершен

Балл: 100

❗ Открыть вопрос

Случайные величины X, Y независимы. X имеет равномерное распределение на отрезке $[2, 3]$ и Y - на отрезке $[1, 2]$. Вычислите $E(XY | X + Y = 4)$. Запишите ответ в виде обыкновенной несократимой дроби a/b .

Ответ:

Проверить

Вопрос 6

Не завершен

Балл: 100

❗ Открыть вопрос

Пусть ξ имеет равномерное распределение на множестве $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. Найдите сумму всех факториальных моментов ξ . Запишите ответ в виде обыкновенной несократимой дроби a/b .

Ответ:

Проверить

Вопрос 7

Не завершен

Балл: 100

❗ Открыть вопрос

Пусть F - функция распределения случайного вектора $(X, Y, X + Y)$, где X, Y - независимые случайные величины, при этом X имеет равномерное распределение на $\{-1, 1\}$, а Y имеет плотность $\frac{2}{\pi}I(x > 1)$. Вспомогательные Г.В.З.Д. Запишите ответ в виде обыкновенной несократимой дроби a/b .

Ответ:

Проверить

Вопрос 9

Не завершен

Балл: 100

❗ Открыть вопрос

Случайные величины X, Y независимы. X имеет равномерное распределение на отрезке $[2, 3]$ и Y - на отрезке $[1, 2]$. Вычислите $E(XY | X + Y = 4)$. Запишите ответ в виде обыкновенной несократимой дроби a/b .

Ответ:

Проверить

Вопрос 10

Не завершен

Балл: 100

❗ Открыть вопрос

Дано множество $R_5 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Производится 5 испытаний Бернулли с вероятностью успеха 1/3. Если в i -ом испытании успех, то элемент i попадает в строившееся случайное множество A . Иначе не попадает. В итоге образуется $A \subseteq R_5$. Аналогично (как бы забыли про A) можно рассмотреть множество B . Найдите вероятность того, что множества A и B не пересекаются и дают в объединении все множество R_5 . Запишите ответ в виде обыкновенной несократимой дроби a/b .

Ответ:

11/14141414

Проверить

Вопрос 3

Не завершен

Балл: 100

❗ Открыть вопрос

Пусть $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$ - множество элементарных исходов. Сколькими способами можно задать на нем?

Ответ:

15

Проверить

Вопрос 4

Не завершен

Балл: 100

❗ Открыть вопрос

Пусть ξ имеет плотность равную $\frac{4x+5-3x^2}{2}I(-3-\sqrt{3} \leq x \leq 2-\sqrt{3})$. Пусть, кроме того, $\eta = \frac{3}{1-x}$ - F -функция распределения случайной величины η . Найдите $F(1/\sqrt{3})$. Запишите ответ в виде обыкновенной несократимой дроби a/b .

Ответ:

Проверить

Вопрос 5

Не завершен

Балл: 100

❗ Открыть вопрос

Случайные величины X, Y независимы. X имеет равномерное распределение на отрезке $[2, 3]$ и Y - на отрезке $[1, 2]$. Вычислите $E(XY | X + Y = 4)$. Запишите ответ в виде обыкновенной несократимой дроби a/b .

Ответ:

Проверить

Вопрос 6

Не завершен

Балл: 100

❗ Открыть вопрос

Пусть ξ имеет равномерное распределение на множестве $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. Найдите сумму всех факториальных моментов ξ . Запишите ответ в виде обыкновенной несократимой дроби a/b .

Ответ:

Проверить